YZT101

for Döngüsü ve range()

Sayı kontrollü tekrar • range() • iç içe döngüler • for–while seçimi

“Kaç kez tekrar edeceğimi biliyorsam?”

6. Hafta • 4 ders saati

Bu haftanın hedefi

01

for

Tekrar sayısı belli problemlerde döngü kurmak

02

range()

Başlangıç, bitiş ve adım değerlerini kullanmak

03

İç içe döngü

Satır–sütun gibi iki seviyeli tekrarları modellemek

04

Seçim

for ile while arasında doğru yapıyı seçmek

Geçen haftadan bugüne

while

Koşul doğru kaldığı sürece tekrar

for

Bir değerler dizisi üzerinde sırayla ilerleme

Aynı problem bazen iki döngüyle de çözülebilir.

01

for nasıl çalışır?

Tekrar sayısı belli olduğunda değerleri tek tek tüketen döngü yapısı.

Neden for kullanıyoruz?

Aynı işlemi belirli sayıda tekrar etmek için...

Tekrar sayısı baştan belliyse for çoğu zaman daha doğal bir seçimdir.

for döngüsünün iskeleti

```
for sayi in range(5):
    print(sayi)
```

Her turda range() içinden gelen yeni değer sayi değişkenine atanır.



range(5) ne üretir?

0, 1, 2, 3, 4

Başlangıç verilmezse 0’dan başlar • 5 dahil değildir

Döngüyü izleme tablosu

Tur	range’den gelen	sayi	print çıktısı
1	0	0	0
2	1	1	1
3	2	2	2
4	3	3	3
5	4	4	4

Bitiş değeri neden yok?

range(5)

$$0 \leq x < 5$$

5 sınırdır; üretilen değer değildir.

range(1, 5)

$$1 \leq x < 5$$

1 dahil • 5 hariç

range(başlangıç, bitiş)

Başlangıç dahil • Bitiş hariç

range(1, 6) → 1’den 5’e kadar

range(başlangıç, bitiş, adım)

```
for sayi in range(2, 11, 2):
    print(sayi)
```

2	11	2
başlangıç	bitiş sınırı	adım

Örnek 1: 1’den 5’e kadar

```
for sayi in range(1, 6):
    print(sayi)
```

Sabit sayıda tekrarın en temel for örneği

5 tur • sayaç güncellemesi yok • sonsuz döngü riski yok

Geri sayım

```
for saniye in range(5, 0, -1):
    print(saniye)
print("Başla!")
```

Negatif adım → her turda değer azalır

Örnek 2: çift sayılar

2 • 4 • 6 • … • 20

Koşul yazmadan doğrudan doğru değerleri üretiyoruz.

Mini alıştırma

A

10’dan 50’ye 10’ar 10’ar

B

20’den 5’e 3’er azalt

C

1’den 9’a tek sayılar

Her biri için yalnızca range(...) ifadesini yazın.

Sık yapılan range hataları

01

Bitişi dahil sanmak

range(1, 5) → 1,2,3,4

02

Yanlış adım yönü

range(10, 1, 1) → boş

03

Bir eksik / bir fazla

Sınırın yanlış kurulması

02

range() ile hesaplama

Sayaç, biriktirici, ortalama ve sabit sayıda veri girişi.

range() üç kullanım biçimi

range(bitiş)

0’dan başlar
Adım = 1

range(başlangıç, bitiş)

Başlangıcı siz seçersiniz

range(başlangıç, bitiş, adım)

İlerleme miktarını siz seçersiniz

Bazen döngü hiç çalışmaz

Çıktı yok

range boş değer dizisi üretir.

Off-by-one: bir eksik / bir fazla

İstenen

1, 2, 3, 4, 5

Yanlış

range(1, 5)
→ 1,2,3,4

Doğru

range(1, 6)
→ 1,2,3,4,5

Örnek 3: 1’den 10’a toplam

```
toplam = 0

for sayi in range(1, 11):
    toplam += sayi

print(toplam)
```

Biriktirici değişken her turda yeni değeri üzerine ekler.

Sayaç mı, biriktirici mi?

Sayaç

Kaç tane?

adet += 1

Biriktirici

Toplam ne kadar?

toplam += deger

Örnek 4: 1’den n’e toplam

```
n = int(input("Üst sınır: "))
toplam = 0

for sayi in range(1, n + 1):
    toplam += sayi

print(f"Toplam: {toplam}")
```

n dahil olsun diye range bitişinde n + 1 kullanıyoruz.

Örnek 5: kaç sayı 3’e bölünüyor?

```
adet = 0

for sayi in range(1, 21):
    if sayi % 3 == 0:
        adet += 1

print(adet)
```

for + if + sayaç birlikte çalışıyor.

Sabit sayıda veri girişi

```
for sira in range(1, 6):
    notu = int(input(f"{sira}. not: "))
    print(f"Girilen: {notu}")
```

Beş veri girişi için ayrı ayrı input yazmaya gerek yok.

Örnek 6: not ortalaması

```
toplam = 0

for sira in range(1, 6):
    notu = int(input(f"{sira}. not: "))
    toplam += notu

ortalama = toplam / 5
print(f"Ortalama: {ortalama:.2f}")
```

Sabit adet = 5 olduğu için ortalamada 5'e bölüyoruz.

Örnek 7: başarılı / başarısız sayısı

```
basarili = 0
basarisiz = 0

for sira in range(1, 6):
    notu = int(input(f"{sira}. not: "))
    if notu >= 50:
        basarili += 1
    else:
        basarisiz += 1
```

Bir for içinde karar yapısı ve iki sayaç.

Örnek 8: 7 günlük satış

```
toplam = 0.0

for gun in range(1, 8):
    satis = float(input(f"{gun}. gün satış: "))
    toplam += satis

print(f"Haftalık toplam: {toplam:.2f} TL")
```

for sabit 7 günü yönetir; toplam satış biriktirilir.

Sınıf uygulaması

6 ürün fiyatı al → toplamı ve 100 TL üstü ürün sayısını göster

for + input + biriktirici + if + sayaç

Hata avı

```
toplam = 0

for sayi in range(1, 5):
    toplam = 0
    toplam += sayi

print(toplam)
```

Kod çalışıyor. Peki sonuç neden beklediğimiz toplam değil?

03

İç içe döngüler

Bir tekrarın her turunda başka bir tekrar çalıştırmak.

“Üzerinde dolaşmak” ne demek?

for, sıradaki değeri alır ve gövdeyi çalıştırır.

Bugün çoğunlukla range() üzerinde dolaşıyoruz.

range bir değer kaynağıdır



for → her değeri sırayla döngü değişkenine verir

Kısa ön izleme: metin üzerinde for

PYTHON

for yalnızca range() ile kullanılmaz.

Değer önemli değilse: _

```
for _ in range(3):
    print("Merhaba")
```

_ → “Bu değeri kullanmayacağım” niyetini anlatır.

İç içe döngü fikri

Dış döngü

Satır

Her satır için bir kez ilerler

İç döngü

Sütun

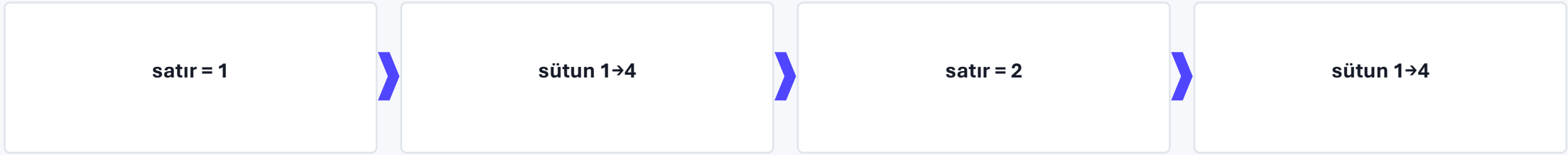
Her satırda baştan sona çalışır

İç içe for iskeleti

```
for satir in range(1, 4):
    for sutun in range(1, 5):
        print(satir, sutun)
```

3 satır × 4 sütun = 12 çıktı

Dış döngü bir adım bekler



İç döngü tamamlanmadan dış döngü sonraki değere geçmez.

İç içe döngü izleme

Adım	satır	sütun	çıktı
1	1	1	1 1
2	1	2	1 2
3	1	3	1 3
4	2	1	2 1
5	2	2	2 2
6	2	3	2 3

Örnek 9: çarpım tablosu

```
for a in range(1, 6):
    for b in range(1, 6):
        print(f"{a} x {b} = {a * b}")
```

5 × 5 = 25 işlem

5×5 çarpım tablosu mantığı

Dış döngü

1,2,3,4,5
→ satırları yönetir

İç döngü

1,2,3,4,5
→ her satırdaki işlemleri yönetir

Toplam

5 × 5 = 25
çarpma

Örnek 10: yıldızlardan dikdörtgen

```
for satir in range(3):
    for sutun in range(5):
        print("*", end=" ")
    print()
```

```
* * * * *
* * * * *
* * * * *
```

3 satır × 5 yıldız

Örnek 11: artan desen

```
for satir in range(1, 6):
    for _ in range(satir):
        print("*", end="")
    print()
```

```
*
**
***
****
*****
```

Her satırda iç döngünün tur sayısı değişiyor.

Örnek 12: oturma planı

```
for sira in range(1, 4):
    for koltuk in range(1, 5):
        print(f"Sıra {sira} - Koltuk {koltuk}")
```

3 sıra × 4 koltuk = 12 koltuk

İç içe döngü hataları

Girinti

İç döngü gerçekten dış döngünün içinde mi?

Sınır

Dış ve iç tur sayıları doğru mu?

Değişken

satır ve sütun karıştı mı?

Sınıf uygulaması

4 kat × 3 oda → tüm “Kat-Oda” etiketlerini üret

Örnek: Kat 1 - Oda 1 … Kat 4 - Oda 3

04

for mu, while mı?

Döngü seçimi, break/continue ve bütünleşik problem çözme.

Döngü seçimi

for

“Kaç kez / hangi değerler?”

Tekrar veya değer dizisi belli

while

“Ne zamana kadar?”

Bitiş bir koşula bağlı

Aynı problem, iki çözüm

while

```
sayi = 1
while sayi <= 5:
  print(sayi)
  sayi += 1
```

for

```
for sayi in range(1, 6):
  print(sayi)
```

for içinde break

```
for sayi in range(1, 11):
    if sayi == 6:
        break
    print(sayi)
```

Çıktı: 1 2 3 4 5

for içinde continue

```
for sayi in range(1, 8):
    if sayi == 4:
        continue
    print(sayi)
```

4 atlanır; döngü 5 ile devam eder.

break / continue: gerektiğinde

break

Döngünün tamamını bitirir

continue

Sadece mevcut turu atlar

Alternatif

Bazen normal if daha okunabilirdir

Bütünleşik uygulama: sayı analizi

```
n = int(input("n: "))
cift = 0
tek = 0

for sayi in range(1, n + 1):
    if sayi % 2 == 0:
        cift += 1
    else:
        tek += 1
```

1’den n’e kadar çift ve tek adetlerini say.

Test senaryoları

Girdi	Beklenen davranış	Neyi test eder?
n=1	1 tek	Alt sınır
n=2	1 tek, 1 çift	İlk çift
n=5	3 tek, 2 çift	Normal durum
n=10	5 tek, 5 çift	Daha geniş aralık

Döngü hata ayıklama kontrolü

1

range hangi değerleri üretiyor?

2

İlk ve son tur doğru mu?

3

Sayaç/biriktirici nerede başlıyor?

4

Girinti kaç kez çalışmayı değiştiriyor?

Bireysel görev

1–10 çarpım tablosu üret + yalnızca 5’in katlarını ayrıca say

İç içe for + sayaç

Bugünün ana fikirleri

for

Değerler üzerinde tekrar

range()

başlangıç • bitiş • adım

İç içe

dış tur × iç tur

Seçim

for ↔ while

Ders çıkış bileti

1

range(2, 9, 3)

Hangi değerler?

2

3×4 iç içe döngü

İç işlem kaç kez?

3

Şifre doğru olana kadar

for mu while mı?

Gelecek hafta

Metinler (str)

indeksleme • dilimleme • temel metotlar • metin üzerinde yineleme

for bilgisini metin işleme için kullanacağız.